

从计划到六十七次检验： 一个自主因子研究系统的全部证据

Polymarket 预测市场与中国商品期货（以 SC 原油为主）。研究者是大语言模型（claude-opus-5，经 claude -p 调用）；确定性框架负责让它的产出可信且可累积。 本报告的每一个数字都由脚本从同一次账本快照派生，未经手抄。

冻结点：事件 seq 1323 · 2026-08-08T07:45:25（run16 当时仍在进行）
账本 1323 条事件 · 哈希链完整 · 分支 feat-dev
统计分母 67 · 提案分母 89 · 噪声地板 2.6319
判决：null 38 · blocked 43 · underpowered 6 · candidate 0

○ · 摘要

67 次检验，0 个 candidate。这不是系统失败， 而是它如实给出的答案：不加控制时最惊人的「发现」全部是波动率聚集这一教科书事实； 把品种自身波动或国际油价残差化之后，Polymarket 特征大面积蒸发；唯一的幸存者走完全部 流程后在封存段被一次性否决（线性效应保留率 17.6%，低于预注册的 35% 保持线）。candidate 目前被两道结构性闸门挡住：成本模型未建（M5）与分类法污染封顶（决定 0004）。在补上之前，任何结果封顶为 null。

CANDIDATE	读过 OUTCOME	互异假设	噪声地板	封存开启	STUDY 总数
0	67	89	2.632	13	97

一 · 计划与设计原则

目标：在中国商品期货上，以 Polymarket 预测市场与财联社新闻为另类数据，建立 连续运转的因子研究系统。研究者是模型，但可信性不托付给模型， 而由确定性框架结构性保证。八条核心机制：

1. PIT 纪律：availability_time < decision_time < label_start 由构造保证（窗口右端点一律不含，offset 非负），不靠事后检查。
2. 两本分母：提案分母（内容寻址，含被拦下的）与统计分母（只计真正读过 outcome 的）；后者由数据库触发器禁止回缩。
3. 零假设带与自罚奖励：E[max|z|] 按检验次数以 $\sqrt{(2 \ln n)}$ 抬升，对已有与将来的全部结论同时生效——搜索自我计价。
4. 提案器盲化：效应的方向与量级按账本白名单强制不可见（黑名单形式历史上失败过两次）。
5. 读 outcome 之前的语义审计：问错的问题被拦下，且不消耗检验预算。
6. 判决语义（决定 0005）：由每条阻塞理由的失效集合机械推出，使「可信的否定」成为一等产出。
7. 封存段：每个规格终身只能开启一次，由账本强制。
8. 记忆分层（M9）：第 0 层（自己写过的规格，免费）、第 1 层（检验的价格）、第 2 层（结果侧归纳，对提案器永久关闭）。

六份决定文档

- 决定 0001：两组设计文档的合并与权威划分
 - 决定 0002：确认 Merge-Plan-2 为 canonical plan
 - 决定 0003：新增可视化交付层 Research Atlas（M9）
- 决定 0004：分类法冻结时点进入前向门
 - 决定 0005：判决由「每条理由使哪些结论失效」推出
 - 决定 0006：判决分类退出提案器上下文

二 · 数据

层	内容	规模	状态
商品 tick 归档	chinese-commodity（只读）	87 品种 · 221 GB · 909 交易日	M1 合同化
Temporal Spine	分钟 bar、主力视图、三类 target	51 品种建成（36 个满 1,816 行）	郑商所 21 品种待裁决
时段表	按夜盘收盘参数化（02:30 / 01:00 / 23:00 / 无夜盘）	72 品种登记	出处：SC 权威几何 + 原始 tick 归纳
Polymarket	族级小时序列（p / notional / trades）	1,998 族 · 5,986,409 行	全量物化
控制序列	brent（外生油价）· own_realised_volatility	933 行 / 逐品种	residualise 可用
财联社	cls_telegraph 原文	562,548 行	未接入解释器

target 三类，逐品种命名，声明即被评（M8.2 硬校验）：rv_next_session（已实现波动）、ret_next_session（有符号收益，唯一可交易主张）、open_gap_absorption（诊断用）。universe 由模型自选：full_coverage_panel（36 品种）或任一单品种主力视图。

三 · 方法：一轮的解剖

一个 Study 固定走十一步：组装盲化上下文 → 冻结提案 → 冻结假设 → 冻结检验规格 → 建立 Study → 冻结特征规格 → 语义审计（在读 outcome 之前）→ 声明可见数据范围 → 读取 outcome

（统计分母加一）→ 评价机出具结果 → 判决入账。**缺步本身是信息**： 被审计拦下的 Study 不读 outcome，也不抬高地板。

特征语言七原语：window、innovation、ratio、difference、zscore、rank_pct、residualise， 均由冻结规格确定性生成代码，并与解释器逐位一致。评价闸门：置换检验（按 Episode 整块置换）、单点影响（DFBETAS，按标准误标准化）、双向 cluster 标准误、覆盖准入、成本模型声明。

噪声地板的抬升轨迹

已读 OUTCOME 次数 N	E [MAX Z]
1	0.798
5	1.575
10	1.901
15	2.073
25	2.276
40	2.451
50	2.531
67	2.632

曲线上任何一点要被称为发现，必须越过它右侧最高的那条线 —— 历史上从未发生。

四 · 十六次运行编年

run_llm 与 run_llm2 · 首次真实模型运行

早于运行域标识（M7.2），study 前缀为 auto。菜单给出 30 个 Polymarket 族，不含任何指向原油的提示。第 1 轮因输出契约只列字段名不列类型（direction 被写成 "positive"）三次解析全败；后续轮次模型自主选中 cand:iran 族，在关注度异常、跨族份额、自我归一份额、停市窗口信念四个角度展开。run_llm2 只跑一轮即报 no_runnable_work —— 队列跨运行持久而任务标识不带运行名，成为 M7.2 的直接动因。

STUDY	特征	TARGET / UNIVERSE	T	IC 秩	判决
auto-study-0	pm_iran_trade_arrival_z	sc_rv_next_session sc_dominant_t1	+0.776	+0.0468	null
auto-study-1	pm_iran_notional_innovation_z	sc_rv_next_session sc_dominant_t1	-0.030	-0.0091	blocked
auto-study-2	pm_geo_attention_share_z_iran_over_be_1d	sc_rv_next_session sc_dominant_t1	-0.258	-0.0276	blocked
auto-study-3	pm_iran_attention_share_z	sc_rv_next_session sc_dominant_t1	-1.093	-0.0057	blocked
auto-study-4	pm_iran_closure_p_innovation	sc_rv_next_session sc_dominant_t1	+0.515	+0.0202	blocked
auto-study-5	rv_innovation_z_1d_vs_14d 审计栏下: magnitude_vs_signed_label	sc_rv_next_session sc_dominant_t1	-	-	blocked
auto-study-6	pm_iran_belief_churn_innov_z 审计栏下: magnitude_vs_signed_label	sc_rv_next_session sc_dominant_t1	-	-	blocked
auto-study-7	cb_rv_short_over_base_z 审计栏下: magnitude_vs_signed_label	sc_rv_next_session sc_dominant_t1	-	-	blocked

run3 · 结构性误拦

语义审计对机制散文做子串匹配：模型收到「幅度对方向」诊断后改用波动率归一的有符号收益（正确回应），但表达「按波动率归一」必须提到 volatility，于是连续被同一错配码误拦、未读 outcome。判据此改为沿特征 DAG 的结构判定（M7.3），真阳性全部保留。

STUDY	特征	TARGET / UNIVERSE	T	IC 秩	判决
run3-study-0	sc_directional_efficiency_rank_v1 审计栏下: magnitude_vs_signed_label	sc_rv_next_session sc_dominant_t1	-	-	blocked
run3-study-1	rv_dispersion_ratio_rank_10d 审计栏下: magnitude_vs_signed_label	sc_rv_next_session sc_dominant_t1	-	-	blocked
run3-study-2	sc_sessret_scaled_by_baseline_vol_rankpct 审计栏下: magnitude_vs_signed_label	sc_rv_next_session sc_dominant_t1	-	-	blocked
run3-study-3	sc_vol_scaled_session_reversal_v1 审计栏下: magnitude_vs_signed_label	sc_rv_next_session sc_dominant_t1	-	-	blocked
run3-study-4	sc_vol_scaled_daily_displacement_v1 审计栏下: magnitude_vs_signed_label	sc_rv_next_session sc_dominant_t1	-	-	blocked
run3-study-5	sc_vol_scaled_session_return_rankpct_v1 审计栏下: magnitude_vs_signed_label	sc_rv_next_session sc_dominant_t1	-	-	blocked
run3-study-6	sc_signed_shock_norm_rank_2d 审计栏下: magnitude_vs_signed_label	sc_rv_next_session sc_dominant_t1	-	-	blocked
run3-study-7	pm_iran_notional_innov_rank_90d	sc_rv_next_session sc_dominant_t1	-0.716	-0.0135	null
run3-study-8	sc_signed_ret_1d_z	sc_rv_next_session sc_dominant_t1	-1.262	-0.0537	null

run4 · 循环第一次真正转起来

长时间不间断运行，模型立即采用了新原语 rank_pct。决定 0005 使 null 首次可达，本轮产出第一批可信的否定。最好一次仍未越过当时的族地板。

STUDY	特征	TARGET / UNIVERSE	T	IC 秩	判决
-------	----	-------------------	---	------	----

run4-study-0	sc_upside_share_rank_5d	sc_rv_next_session sc_dominant_t1	-0.121	-0.0109	null
run4-study-1	sc_cumret_7d_rank	sc_rv_next_session sc_dominant_t1	-0.796	-0.0368	null
run4-study-2	sc_prev_day_return_rank_pct_2d_over_90d	sc_ret_next_session sc_dominant_t1	-1.413	-0.0402	null
run4-study-3	sc_session_return_rank_3d_120d	sc_rv_next_session sc_dominant_t1	-1.186	-0.0410	null
run4-study-4	pm_ceasefire_p_state_innovation_12h_30d	sc_rv_next_session sc_dominant_t1	-2.049	-0.0882	null
run4-study-5	sc_studentised_range_6h_rankpct_120d	sc_rv_next_session sc_dominant_t1	-	-	underpowered
run4-study-6	sc_vol_scaled_drawdown_pct_v1	sc_rv_next_session sc_dominant_t1	+0.917	+0.0371	null
run4-study-7	pm_iran_attention_rank_24h_60d	sc_rv_next_session sc_dominant_t1	-1.540	-0.0647	null
run4-study-8	sc_cum_ret_5d_rank_pct	sc_rv_next_session sc_dominant_t1	-0.380	-0.0169	null
run4-study-9	sc_vol_normalised_drift_rank_3d	sc_rv_next_session sc_dominant_t1	+1.317	+0.0417	null
run4-study-10	pm_iran_p_churn_over_sc_rv_1d_rank 审计拦下: magnitude_vs_signed_label	sc_rv_next_session sc_dominant_t1	-	-	blocked
run4-study-11	pm_russia_avg_ticket_rank_1d_120d	sc_rv_next_session full_coverage_panel	-0.461	-0.0071	null

run5 · 面板首测与假象初现

前两轮因目标菜单携带散文（含 alpha / Sharpe 字样）被盲化检查整轮拦下（M8.5 白名单投影修复）。其后出现本项目最大的单次统计量 —— 事后确认为波动率聚集假象：分母是已实现波动、目标也是已实现波动。

STUDY	特征	TARGET / UNIVERSE	T	IC 秩	判决
run5-study-0	pm_up_arrival_concentration_6h_over_24h_rank	sc_rv_next_session full_coverage_panel	+0.621	+0.0036	null
run5-study-1	pm_iran_belief_impact_per_notional_rank_1d	sc_rv_next_session sc_dominant_t1	-0.840	-0.0544	null
run5-study-2	sc_lowfreq_over_highfreq_vol_rank_2d_180d	sc_rv_next_session full_coverage_panel	-9.300	-0.1804	blocked

run6 · universe 自主选择首轮

模型第一次能自己选 universe，多数提案选了面板。首个 cluster 不退化的 Study 在此出现（36 个品种簇，Kish n_eff 35.9），cluster_structure_insufficient 首次从判决理由中消失。同轮另产出三条同源的波动假象。

STUDY	特征	TARGET / UNIVERSE	T	IC 秩	判决
run6-study-0	sc_rv_close_concentration_rank_3h_180d	sc_rv_next_session sc_dominant_t1	-	-	underpowered
run6-study-1	cb_rv_acceleration_1d_rank_180d	sc_rv_next_session full_coverage_panel	+1.984	+0.0223	blocked
run6-study-2	pm_iran_minus_israel_p_innov_z_12h_60d	sc_ret_next_session sc_dominant_t1	+0.791	+0.0405	null
run6-study-3	pm_russia_arrival_burstiness_rank_1d_120d	sc_rv_next_session sc_dominant_t1	-0.837	-0.0149	null
run6-study-4	sc_downside_jump_severity_rank_5d_120d	sc_rv_next_session full_coverage_panel	+8.867	+0.1343	blocked
run6-study-5	cb_terminal_rv_concentration_rank_30m_over_1d_120d	sc_rv_next_session full_coverage_panel	-	-	underpowered
run6-study-6	pm_ukraine_arrival_minus_own_rv_innov_rank_1d_90d	sc_rv_next_session full_coverage_panel	-4.889	-0.0615	blocked
run6-study-7	pm_up_closed_window_arrival_rank_6h_off6h_90d	sc_rv_next_session full_coverage_panel	-4.568	-0.2620	blocked

run6-study-8	pm_ceasefire_belief_churn_resid_own_rv_1d_90d 控制: own_realised_volatility	sc_rv_next_session full_coverage_panel	+1.912	+0.0218	blocked
run6-study-9	—	— —	—	—	进行中
run6-study-10	—	— —	—	—	进行中
run6-study-11	pm_israel_closed_window_arrival_resid_own_rv_6h_off6h_90d 控制: own_realised_volatility	sc_rv_next_session full_coverage_panel	+0.296	-0.0124	null

run7 · 记忆时代第一轮（中止）

第 0 层记忆（自己写过的规格）与第 1 层（检验的价格）进入提示词后的首轮；为承接后续修复被动停止。residualise 在本轮首次被模型使用。

STUDY	特征	TARGET / UNIVERSE	T	IC 秩	判决
run7-study-0	sc_sessret_resid_brent_12h_90d 控制: brent	sc_ret_next_session sc_dominant_t1	—	—	blocked
run7-study-1	pm_russia_escalation_p_innov_resid_brent_12h_30d_90d 控制: brent	sc_ret_next_session sc_dominant_t1	—	—	blocked
run7-study-2	pm_dip_over_reach_notional_rank_1d_120d	sc_ret_next_session full_coverage_panel	+1.263	+0.0934	blocked
run7-study-3	pm_iran_belief_settlement_within_range_1d	sc_rv_next_session sc_dominant_t1	+0.058	-0.0107	null
run7-study-4	—	— —	—	—	进行中

run8 · 零 Study 事故

启动后写出的第一条事件属于上一轮的 Study —— 队列里积着旧运行的 ready 任务，而认领按创建时间取最早。M7.2 补正为按运行前缀隔离认领。本次运行未产出任何属于自己的 Study。

本次运行没有产出任何属于自己的 Study。

run9 · 崩溃与两处提示词缺陷

跑到中途崩溃：模型返回文字齐全但 feature_spec 为 null 的提案，contamination(None) 打断整个服务（M9.9 降级为证据而非异常）。本轮 residualise 使用率为零 —— 原因不是可见性（原语在菜单里），而是提示词从未说明**为什么**要残差化；另发现 blockers 里「pm_market 尚未接入」是一句假话（本轮实际用了 20 次）。M9.8 补上 what_counts_as_a_finding 口径。

STUDY	特征	TARGET / UNIVERSE	T	IC 秩	判决
run9-study-0	cb_ret_1d_minus_prior_13d_rank_diff_90d	sc_ret_next_session full_coverage_panel	-1.179	-0.0206	blocked
run9-study-1	pm_ceasefire_terminal_drift_over_churn_rank_12h_90d	sc_ret_next_session sc_dominant_t1	-1.961	-0.0858	blocked
run9-study-2	pm_iran_closed_minus_open_belief_range_rank_6h_90d	sc_rv_next_session sc_dominant_t1	+0.659	+0.0633	null
run9-study-3	pm_iran_active_hour_share_1d_over_prior_30d_rank_90d	sc_rv_next_session sc_dominant_t1	-0.521	-0.0330	null
run9-study-4	pm_reach_over_dip_breach_odds_tilt_rank_12h_90d	sc_ret_next_session sc_dominant_t1	+1.454	+0.2626	null
run9-study-5	pm_ukraine_over_russia_notional_tilt_rank_1d_120d	sc_rv_next_session sc_dominant_t1	+1.261	+0.0329	null
run9-study-6	sc_terminal_signed_impulse_rank_30m_120d	sc_ret_next_session sc_dominant_t1	—	—	underpowered
run9-study-7	pm_ceasefire_over_israel_belief_churn_rank_1d_90d	sc_rv_next_session sc_dominant_t1	+0.325	+0.0071	null
run9-study-8	pm_ukraine_strike_p_innov_closed_6h_z_30d_90d	sc_ret_next_session sc_dominant_t1	-1.112	-0.0615	null
run9-study-9	pm_iran_arrival_accel_same_phase_6h_vs_1d_rank_90d	sc_rv_next_session sc_dominant_t1	+0.611	+0.0535	null
run9-study-10	pm_iran_p_innov_x_own_vol_state_over_belief_churn_12h_30d	sc_ret_next_session full_coverage_panel	+2.261	+0.0433	blocked

run9-study-11	—	sc_open_gap_absorption sc_dominant_t1	—	—	进行中
---------------	---	--	---	---	-----

run10 · residualise 全面采用，暴露接线缺口

口径写进提示词后立竿见影：全部规格残差化，并在 own_realised_volatility 与 brent 两个控制项之间交替。但 brent 只登记未装载，多条规格死于 interpretation_gap（M9.10 接线并补上「登记即必须可装载」的合同测试）。

STUDY	特征	TARGET / UNIVERSE	T	IC 秩	判决
run10-study-0	pm_ceasefire_arrival_innov_resid_own_rv_12h_30d_90d 控制: own_realised_volatility	sc_rv_next_session sc_dominant_t1	+0.947	-0.0344	null
run10-study-1	pm_iran_p_innov_closed_6h_resid_brent_30d_90d 控制: brent	sc_ret_next_session sc_dominant_t1	—	—	blocked
run10-study-2	pm_iran_avg_ticket_closed_6h_resid_own_rv_90d 控制: own_realised_volatility	sc_rv_next_session sc_dominant_t1	-2.156	-0.0796	null
run10-study-3	pm_iran_minus_ceasefire_net_escalation_resid_brent_12h_30d_90d 控制: brent	sc_ret_next_session sc_dominant_t1	—	—	blocked
run10-study-4	pm_iran_intrasession_belief_drift_resid_brent_6h_90d 控制: brent	sc_ret_next_session sc_dominant_t1	—	—	blocked
run10-study-5	—	— —	—	—	进行中

run11 · 质量最高的一轮

七个互异机制、全部残差化。产出唯一走完全流程的候选 run11-study-3（供给中断常备发生率），其余为干净 null。该候选随后在封存段被一次性否决。

STUDY	特征	TARGET / UNIVERSE	T	IC 秩	判决
run11-study-0	pm_iran_money_concentration_max_hour_share_resid_own_rv_1d_90d 控制: own_realised_volatility	sc_rv_next_session sc_dominant_t1	-1.333	-0.0839	null
run11-study-1	pm_iran_belief_floor_ratchet_wow_resid_brent_7d_90d 控制: brent	sc_ret_next_session sc_dominant_t1	+0.066	+0.0076	null
run11-study-2	pm_iran_closed_money_share_resid_own_rv_6h_over_1d_90d 控制: own_realised_volatility	sc_rv_next_session sc_dominant_t1	-0.317	-0.0113	null
run11-study-3	pm_iran_hazard_level_30d_resid_own_rv_90d 控制: own_realised_volatility	sc_rv_next_session sc_dominant_t1	+2.416	+0.0865	blocked
run11-study-4	pm_ceasefire_over_iran_money_tilt_resid_own_rv_1d_90d 控制: own_realised_volatility	sc_rv_next_session sc_dominant_t1	-0.302	+0.1002	null
run11-study-5	pm_ceasefire_over_iran_avg_ticket_resid_brent_1d_90d 控制: brent	sc_ret_next_session sc_dominant_t1	+1.084	+0.0405	null
run11-study-6	pm_up_direction_belief_dispersion_resid_own_rv_12h_90d 控制: own_realised_volatility	sc_rv_next_session sc_dominant_t1	-1.818	-0.1192	null

run12 · 重复启动被守卫拦下

助手侧与用户侧同时启动服务，TaskIdentifierCollision 正确拒绝了重复运行 —— 结构挡住了双倍消耗统计预算的事故。

STUDY	特征	TARGET / UNIVERSE	T	IC 秩	判决
run12-study-0	—	— —	—	—	进行中

run13 · 用户预算首段

为加载推理流式（M10.2）被用户主动重启，判决全部保留在账本中。

STUDY	特征	TARGET / UNIVERSE	T	IC 秩	判决
run13-study-0	pm_launch_over_be_speculative_demand_resid_own_rv_1d_90d 控制: own_realised_volatility	sc_rv_next_session full_coverage_panel	+nan	+0.0269	blocked
run13-study-1	pm_dip_barrier_pricing_closed_6h_over_norm_resid_own_rv_90d 控制: own_realised_volatility	sc_rv_next_session sc_dominant_t1	+3.170	+0.7212	underpowered
run13-study-2	pm_iran_belief_churn_term_structure_7d_over_30d_resid_own_rv_90d 控制: own_realised_volatility	sc_rv_next_session full_coverage_panel	+1.436	+0.0139	blocked

run13-study-3	—	—	—	—	进行中
		—			

run14 · thinking 捕获缺失暴露

流式只捕正文增量，模型扩展思考约十一分钟期间观察窗显示零字。thinking_delta 补入观察窗（正文与思考分流，兜底解析只收正文，以免思考文字污染最终 JSON）。

STUDY	特征	TARGET / UNIVERSE	T	IC 秩	判决
run14-study-0	pm_ceasefire_closed_minus_open_arrival_coverage_resid_own_rv_6h_90d 控制: own_realised_volatility	sc_rv_next_session sc_dominant_t1	-0.516	+0.0316	null
run14-study-1	pm_out_policy_turnover_belief_range_closed_6h_resid_own_rv_90d 控制: own_realised_volatility	sc_rv_next_session sc_dominant_t1	+1.461	+0.0471	blocked
run14-study-2	pm_iran_closed_window_belief_range_resid_own_rv_6h_off6h_90d 控制: own_realised_volatility	sc_open_gap_absorption sc_dominant_t1	+0.086	-0.1016	null
run14-study-3	—	—	—	—	进行中

run15 · 管道块缓冲暴露

同一进程内一次调用流畅、下一次近二百秒零字节 —— CLI 检测到 stdout 是管道即按块缓冲。
M10.4 改走伪终端，端到端冒烟确认增量逐秒到达。本轮也留下一段高质量推理：模型翻查自己的全部历史规格以避免已用过的族，并对 universe 给出「收盘几何是一个只有极少数取值的分组变量」这一统计论证。

STUDY	特征	TARGET / UNIVERSE	T	IC 秩	判决
run15-study-0	pm_a_postseason_arrival_innov_resid_own_rv_12h_30d_90d_placebo 控制: own_realised_volatility	sc_rv_next_session sc_dominant_t1	+1.219	+0.0502	null
run15-study-1	pm_iran_avg_ticket_closed_over_open_resid_own_rv_6h_90d 控制: own_realised_volatility	sc_rv_next_session full_coverage_panel	+2.081	+0.0230	blocked
run15-study-2	pm_ceasefire_p_innov_accel_same_phase_resid_own_rv_12h_30d_90d 控制: own_realised_volatility	sc_rv_next_session full_coverage_panel	—	—	进行中

run16 · 流式全程生效

pty 流式全程可见的首轮，思考与正文逐秒可读。截稿时仍在进行。

STUDY	特征	TARGET / UNIVERSE	T	IC 秩	判决
run16-study-0	pm_iran_p_innov_sq_over_churn_resid_own_rv_12h_30d_90d 控制: own_realised_volatility	sc_rv_next_session sc_dominant_t1	+0.929	+0.0380	null
run16-study-1	pm_ukraine_minus_russia_belief_range_closed_6h_resid_own_rv_90d 控制: own_realised_volatility	sc_rv_next_session full_coverage_panel	+1.732	+0.0434	blocked
run16-study-2	pm_a_clinch_closed_window_belief_range_resid_own_rv_6h_off6h_90d_control 控制: own_realised_volatility	sc_rv_next_session sc_dominant_t1	-2.314	-0.0712	blocked
run16-study-3	pm_iran_outstanding_resolution_mass_resid_own_rv_12h_90d 控制: own_realised_volatility	sc_rv_next_session full_coverage_panel	+4.393	+0.0853	blocked
run16-study-4	pm_ukraine_belief_occupancy_share_resid_own_rv_1d_90d 控制: own_realised_volatility	sc_rv_next_session sc_dominant_t1	+2.727	+0.1094	blocked
run16-study-5	pm_iran_over_israel_money_share_resid_own_rv_1d_90d 控制: own_realised_volatility	sc_rv_next_session sc_dominant_t1	-1.671	-0.0214	blocked
run16-study-6	pm_reach_minus_dip_terminal_drift_resid_brent_12h_90d 控制: brent	sc_ret_next_session sc_dominant_t1	-0.430	+0.1833	underpowered
run16-study-7	pm_iran_belief_jump_studentised_range_resid_own_rv_7d_90d 控制: own_realised_volatility	sc_rv_next_session sc_dominant_t1	+3.246	+0.1595	blocked
run16-study-8	pm_iran_closed_minus_open_belief_drift_resid_brent_6h_90d 控制: brent	sc_ret_next_session sc_dominant_t1	-1.995	-0.1429	blocked
run16-study-9	pm_reach_plus_dip_corridor_exit_innov_resid_own_rv_12h_30d_90d 控制: own_realised_volatility	sc_rv_next_session full_coverage_panel	+1.182	+0.0858	blocked
run16-study-10	—	—	—	—	进行中

五 · 结果综合

A · 假象家族（全部早于残差化普及）

统计量最大的几条：run5–study–2（–9.30）、run6–study–4（+8.87）、run6–study–6（–4.89）、run6–study–7（–4.57）。它们的共同构造是分母为已实现波动、目标也是已实现波动 —— 重新发现的是波动率聚集，金融学里最稳健的定型化事实之一，不是另类数据的 alpha。诊断证据（离线，不进族账本）：对其中最大一条的构造做残差化，秩相关由 –0.5695 塌至 –0.0077，**缩小 74 倍**。这几条是 rank_pct 与 residualise 两个原语被实现的直接动因。

B · 唯一走完完全流程的候选（已否决）

pm_iran_hazard_level_30d_resid_own_rv_90d（run11–study–3）：cand:iran 族归一化概率的 30 日均值，减掉品种自身波动持续性之后，预测下一时段已实现波动。机制为混合分布假说 —— 波动由信息到达强度决定，到达强度由风险的当前发生率水平决定；油价已含发生率×损失的一阶期望，发生率水平本身另有信息。

discovery 段：t = +2.416、IC 秩 = +0.087、616 行、置换检验 0.05 通过、DFBETAS 0.267。
封存段（一次性）：t = +0.426、IC 秩 = +0.128、405 行 —— 线性效应保留率 17.6%，低于预注册的 35% 保持线，判 sealed_failed。

如实并记：秩相关在样本外反而升高（约 2.6 个标准误），单调关联仍在、线性斜率没了。但按预注册规则这就是失败；且 taxonomy_clean 为否，任何主张本就被封顶。**裁决终身有效，不重开**。它在 discovery 段也从未越过当时的族地板（2.416 < 2.523）。

C · 干净的 null（38 条）

残差化普及之后（近数轮使用率 100%），模型在互异机制上系统扫过：资金集中度、信念下限棘轮、闭市时段资金份额、停火与伊朗资金倾斜、平均单笔金额、方向性信念离散度、事件不确定性 p(1–p)、到达加速度、对娱乐族的安慰剂对照。**每一条都先减掉了 Baseline Control，每一条都是预注册的可证伪假设，每一条否定都带着自己的排除界**。按决定 0005，可信的否定就是研究产出。

封存段全记录（13 次开启，每规格终身一次）

特征	T	IC 秩	行	时间样本外	分类法干净
pm_iran_attention_share_z	–	–	–	是	否
pm_iran_notional_innovation_z	–	–	–	是	否
pm_geo_attention_share_z_iran_over_be_1d	–	–	–	是	否
pm_iran_closure_p_innovation	–	–	–	是	否
pm_iran_trade_arrival_z	–	–	–	是	否
pm_ceasefire_p_state_innovation_12h_30d	–	–	–	是	否
sc_signed_ret_1d_z	–	–	–	是	是
sc_prev_day_return_rank_pct_2d_over_90d	–	–	–	是	是
sc_lowfreq_over_highfreq_vol_rank_2d_180d	–	–	–	是	是
sc_downside_jump_severity_rank_5d_120d	–	–	–	是	是
pm_ukraine_arrival_minus_own_rv_innov_rank_1d_90d	–	–	–	是	否
pm_up_closed_window_arrival_rank_6h_off6h_90d	–	–	–	是	否
pm_iran_hazard_level_30d_resid_own_rv_90d	–	–	–	是	否

taxonomy_clean 全为否：族归纳语料的切点覆盖了全部三段（决定 0004），任何 Polymarket 主张被结构性封顶 —— 这正是「分类法重归纳」位列最高杠杆事项的原因。

六 · 工程史：实跑暴露并修掉的缺陷

本项目最有效的除错器是真实运行本身。代表性的缺陷包括：输出契约只列字段名不列类型，使三次调用连续解析失败；解析失败被计入停滞，把工程缺陷写成「模型枯竭」；影响闸门除以趋零的斜率，在没有效应时叫得最响；Verdict.NULL 从未可达，否定结论无处安放；语义诊断只回传给确定性变异性，真实模型连续多轮撞同一错配；审计按散文匹配误拦正确回应；声明的 target 与被评的 target 从不比对，十二条 Study 回答了没有被问的问题；「泄漏为零」的断言被对抗性审查证否

(具名清单与判决计数可做减法，决定 0006 移除后者)； 队列跨运行认领，新运行替旧运行干活；
控制序列登记而未装载；CLI 对管道块缓冲堵死推理流。 **每一条都带回归测试落档。**

- 新会话启动 Prompt (当前指向 M2 票)
 - 工程票 #12: Polymarket 市场语义映射
 - 工程票 M2: SC 窄切片 Temporal Spine
 - 工程票 M2.1: 收益型 target, 让 Sharpe 真正有定义
 - 工程票 M2.5: Polymarket 只读普查与 PIT Market Index
 - 工程票 M3: 最小 Research Kernel
 - 工程票 M4: Research Harness (LLM 作为执行者)
 - 工程票 M4.1: 补齐 zscore 原语
 - 工程票 M4.2: 分位排名原语
 - 工程票 M6: 连续研究服务 —— 让循环真的不停
 - 工程票 M6.1: 真实模型跑起来之后暴露的三件事
- 工程票 M6.2: 影响度量除错了分母
 - 工程票 M7: 让否定结论能被记下来
 - 工程票 M7.1: 环只对确定性变异器闭上了
 - 工程票 M7.2: 任务与 Study 标识必须带上运行 id
 - 工程票 M7.3: 幅度判据改成结构的
 - 工程票 M8: 多品种与横截面 IC
 - 工程票 M8.2: 模型的选择必须真的算数
 - 工程票 M9: 记忆架构 —— 按「知道这件事要付多少代价」分层
 - 工程票 M9: Research Atlas 最小版本
 - 工程票 M9.1: Research Atlas 演化视图 (React 应用)

七 · 未决事项与下一步 (全部需人决定)

1. **M5 成本模型** —— candidate 唯一剩下的普适闸门； 不建则一切封顶为 null。
 2. **分类法重归纳 (干净切点)** —— 解除决定 0004 对全部 Polymarket 结论的封顶。
 3. **郑商所 21 品种** —— TradingDay 自然日与交易日约定之别，属 PIT 语义裁决。
 4. **财联社接入** —— 第三个数据源，五十六万行原文待进解释器。
 5. **横截面 target** —— 面板已通，但真正的截面 IC 需要「同一时点排序多品种」 的新目标定义。

附录 · 全部 97 个 Study

STUDY	特征	T	IC	置换	P	控制	判决
auto-study-0	pm_iran_trade_arrival_z	+0.776	+0.047	0.55	—		null
auto-study-1	pm_iran_notional_innovation_z	-0.030	-0.009	0.98	—		blocked
auto-study-2	pm_geo_attention_share_z_iran_over_be_1d	-0.258	-0.028	0.88	—		blocked
auto-study-3	pm_iran_attention_share_z	-1.093	-0.006	0.305	—		blocked
auto-study-4	pm_iran_closure_p_innovation	+0.515	+0.020	0.62	—		blocked
auto-study-5	rv_innovation_z_1d_vs_14d	—	—	—	—		blocked
auto-study-6	pm_iran_belief_churn_innov_z	—	—	—	—		blocked
auto-study-7	cb_rv_short_over_base_z	—	—	—	—		blocked
run3-study-0	sc_directional_efficiency_rank_v1	—	—	—	—		blocked
run3-study-1	rv_dispersion_ratio_rank_10d	—	—	—	—		blocked
run3-study-2	sc_sessret_scaled_by_baseline_vol_rankpct	—	—	—	—		blocked
run3-study-3	sc_vol_scaled_session_reversal_v1	—	—	—	—		blocked
run3-study-4	sc_vol_scaled_daily_displacement_v1	—	—	—	—		blocked
run3-study-5	sc_vol_scaled_session_return_rankpct_v1	—	—	—	—		blocked
run3-study-6	sc_signed_shock_norm_rank_2d	—	—	—	—		blocked
run3-study-7	pm_iran_notional_innov_rank_90d	-0.716	-0.014	0.53	—		null
run3-study-8	sc_signed_ret_1d_z	-1.262	-0.054	0.275	—		null
run4-study-0	sc_upside_share_rank_5d	-0.121	-0.011	0.925	—		null
run4-study-1	sc_cumret_7d_rank	-0.796	-0.037	0.35	—		null
run4-study-2	sc_prev_day_return_rank_pct_2d_over_90d	-1.413	-0.040	0.18	—		null
run4-study-3	sc_session_return_rank_3d_120d	-1.186	-0.041	0.285	—		null
run4-study-4	pm_ceasefire_p_state_innovation_12h_30d	-2.049	-0.088	0.15	—		null
run4-study-5	sc_studentised_range_6h_rankpct_120d	—	—	—	—		underpowered
run4-study-6	sc_vol_scaled_drawdown_pct_v1	+0.917	+0.037	0.35	—		null
run4-study-7	pm_iran_attention_rank_24h_60d	-1.540	-0.065	0.175	—		null
run4-study-8	sc_cum_ret_5d_rank_pct	-0.380	-0.017	0.705	—		null
run4-study-9	sc_vol_normalised_drift_rank_3d	+1.317	+0.042	0.22	—		null
run4-study-10	pm_iran_p_churn_over_sc_rv_1d_rank	—	—	—	—		blocked
run4-study-11	pm_russia_avg_ticket_rank_1d_120d	-0.461	-0.007	0.365	—		null
run5-study-0	pm_up_arrival_concentration_6h_over_24h_rank	+0.621	+0.004	0.36	—		null
run5-study-1	pm_iran_belief_impact_per_notional_rank_1d	-0.840	-0.054	0.365	—		null
run5-study-2	sc_lowfreq_over_highfreq_vol_rank_2d_180d	-9.300	-0.180	0.0	—		blocked
run6-study-0	sc_rv_close_concentration_rank_3h_180d	—	—	—	—		underpowered
run6-study-1	cb_rv_acceleration_1d_rank_180d	+1.984	+0.022	0.01	—		blocked
run6-study-2	pm_iran_minus_israel_p_innov_z_12h_60d	+0.791	+0.041	0.53	—		null
run6-study-3	pm_russia_arrival_burstiness_rank_1d_120d	-0.837	-0.015	0.425	—		null
run6-study-4	sc_downside_jump_severity_rank_5d_120d	+8.867	+0.134	0.0	—		blocked
run6-study-5	cb_terminal_rv_concentration_rank_30m_over_1d_120d	—	—	—	—		underpowered
run6-study-6	pm_ukraine_arrival_minus_own_rv_innov_rank_1d_90d	-4.889	-0.062	0.0	—		blocked
run6-study-7	pm_up_closed_window_arrival_rank_6h_off6h_90d	-4.568	-0.262	0.0	—		blocked
run6-study-8	pm_ceasefire_belief_churn_resid_own_rv_1d_90d	+1.912	+0.022	0.0	own_realised_volatility		blocked
run6-study-9	—	—	—	—	—		进行中
run6-study-10	—	—	—	—	—		进行中
run6-study-11	pm_israel_closed_window_arrival_resid_own_rv_6h_off6h_90d	+0.296	-0.012	0.955	own_realised_volatility		null
run7-study-0	sc_sessret_resid_brent_12h_90d	—	—	—	brent		blocked

run7-study-1	pm_russia_escalation_p_innov_resid_brent_12h_30d_90d	—	—	—	brent	blocked
run7-study-2	pm_dip_over_reach_notional_rank_1d_120d	+1.263	+0.093	0.0	—	blocked
run7-study-3	pm_iran_belief_settlement_within_range_1d	+0.058	−0.011	0.97	—	null
run7-study-4	—	—	—	—	—	进行中
run9-study-0	cb_ret_1d_minus_prior_13d_rank_diff_90d	−1.179	−0.021	0.02	—	blocked
run9-study-1	pm_ceasefire_terminal_drift_over_churn_rank_12h_90d	−1.961	−0.086	0.09	—	blocked
run9-study-2	pm_iran_closed_minus_open_belief_range_rank_6h_90d	+0.659	+0.063	0.705	—	null
run9-study-3	pm_iran_active_hour_share_1d_over_prior_30d_rank_90d	−0.521	−0.033	0.61	—	null
run9-study-4	pm_reach_over_dip_breach_odds_tilt_rank_12h_90d	+1.454	+0.263	0.13	—	null
run9-study-5	pm_ukraine_over_russia_notional_tilt_rank_1d_120d	+1.261	+0.033	0.17	—	null
run9-study-6	sc_terminal_signed_impulse_rank_30m_120d	—	—	—	—	underpowered
run9-study-7	pm_ceasefire_over_israel_belief_churn_rank_1d_90d	+0.325	+0.007	0.795	—	null
run9-study-8	pm_ukraine_strike_p_innov_closed_6h_z_30d_90d	−1.112	−0.062	0.445	—	null
run9-study-9	pm_iran_arrival_accel_same_phase_6h_vs_1d_rank_90d	+0.611	+0.054	0.58	—	null
run9-study-10	pm_iran_p_innov_x_own_vol_state_over_belief_churn_12h_30d	+2.261	+0.043	0.0	—	blocked
run9-study-11	—	—	—	—	—	进行中
run10-study-0	pm_ceasefire_arrival_innov_resid_own_rv_12h_30d_90d	+0.947	−0.034	0.48	own_realised_volatility	null
run10-study-1	pm_iran_p_innov_closed_6h_resid_brent_30d_90d	—	—	—	brent	blocked
run10-study-2	pm_iran_avg_ticket_closed_6h_resid_own_rv_90d	−2.156	−0.080	0.225	own_realised_volatility	null
run10-study-3	pm_iran_minus_ceasefire_net_escalation_resid_brent_12h_30d_90d	—	—	—	brent	blocked
run10-study-4	pm_iran_intrasession_belief_drift_resid_brent_6h_90d	—	—	—	brent	blocked
run10-study-5	—	—	—	—	—	进行中
run11-study-0	pm_iran_money_concentration_max_hour_share_resid_own_rv_1d_90d	−1.333	−0.084	0.18	own_realised_volatility	null
run11-study-1	pm_iran_belief_floor_ratchet_wow_resid_brent_7d_90d	+0.066	+0.008	0.965	brent	null
run11-study-2	pm_iran_closed_money_share_resid_own_rv_6h_over_1d_90d	−0.317	−0.011	0.755	own_realised_volatility	null
run11-study-3	pm_iran_hazard_level_30d_resid_own_rv_90d	+2.416	+0.086	0.05	own_realised_volatility	blocked
run11-study-4	pm_ceasefire_over_iran_money_tilt_resid_own_rv_1d_90d	−0.302	+0.100	0.915	own_realised_volatility	null
run11-study-5	pm_ceasefire_over_iran_avg_ticket_resid_brent_1d_90d	+1.084	+0.040	0.285	brent	null
run11-study-6	pm_up_direction_belief_dispersion_resid_own_rv_12h_90d	−1.818	−0.119	0.125	own_realised_volatility	null
run12-study-0	—	—	—	—	—	进行中
run13-study-0	pm_launch_over_be_speculative_demand_resid_own_rv_1d_90d	+nan	+0.027	0.0	own_realised_volatility	blocked
run13-study-1	pm_dip_barrier_pricing_closed_6h_over_norm_resid_own_rv_90d	+3.170	+0.721	0.02	own_realised_volatility	underpowered
run13-study-2	pm_iran_belief_churn_term_structure_7d_over_30d_resid_own_rv_90d	+1.436	+0.014	0.03	own_realised_volatility	blocked
run13-study-3	—	—	—	—	—	进行中
run14-study-0	pm_ceasefire_closed_minus_open_arrival_coverage_resid_own_rv_6h_90d	−0.516	+0.032	0.6	own_realised_volatility	null
run14-study-1	pm_out_policy_turnover_belief_range_closed_6h_resid_own_rv_90d	+1.461	+0.047	0.08	own_realised_volatility	blocked
run14-study-2	pm_iran_closed_window_belief_range_resid_own_rv_6h_off6h_90d	+0.086	−0.102	0.905	own_realised_volatility	null
run14-study-3	—	—	—	—	—	进行中
run15-study-0	pm_a_postseason_arrival_innov_resid_own_rv_12h_30d_90d_placebo	+1.219	+0.050	0.45	own_realised_volatility	null
run15-study-1	pm_iran_avg_ticket_closed_over_open_resid_own_rv_6h_90d	+2.081	+0.023	0.0	own_realised_volatility	blocked
run15-study-2	pm_ceasefire_p_innov_accel_same_phase_resid_own_rv_12h_30d_90d	—	—	—	own_realised_volatility	进行中
run16-study-0	pm_iran_p_innov_sq_over_churn_resid_own_rv_12h_30d_90d	+0.929	+0.038	0.37	own_realised_volatility	null
run16-study-1	pm_ukraine_minus_russia_belief_range_closed_6h_resid_own_rv_90d	+1.732	+0.043	0.0	own_realised_volatility	blocked
run16-study-2	pm_a_clinch_closed_window_belief_range_resid_own_rv_6h_off6h_90d_control	−2.314	−0.071	0.025	own_realised_volatility	blocked
run16-study-3	pm_iran_outstanding_resolution_mass_resid_own_rv_12h_90d	+4.393	+0.085	0.0	own_realised_volatility	blocked
run16-study-4	pm_ukraine_belief_occupancy_share_resid_own_rv_1d_90d	+2.727	+0.109	0.0	own_realised_volatility	blocked
run16-study-5	pm_iran_over_israel_money_share_resid_own_rv_1d_90d	−1.671	−0.021	0.635	own_realised_volatility	blocked
run16-study-6	pm_reach_minus_dip_terminal_drift_resid_brent_12h_90d	−0.430	+0.183	0.83	brent	underpowered
run16-study-7	pm_iran_belief_jump_studentised_range_resid_own_rv_7d_90d	+3.246	+0.159	0.005	own_realised_volatility	blocked

run16-study-8	pm_iran_closed_minus_open_belief_drift_resid_brent_6h_90d	-1.995	-0.143	0.05	brent	blocked
run16-study-9	pm_reach_plus_dip_corridor_exit_innov_resid_own_rv_12h_30d_90d	+1.182	+0.086	0.035	own_realised_volatility	blocked
run16-study-10	-	-	-	-	-	进行中

数据来源 data/ledger/service.db，冻结于 seq 1323 （2026-08-08T07:45:25）。生成方式：
scripts/build_report.py 直接投影账本； 叙述部分由人撰写，数字一律由快照渲染，二者不会不一致。